# Annales de physique-chimie PSI : index par chapitre

82 sujets (Centrale-Supélec PC1/PC2, Mines-Ponts Physique 1/2 et Chimie, X-ENS Physique, CCINP Physique-Chimie). Un sujet apparaît sous chaque chapitre qu'il travaille ; « Autres chapitres » donne le reste. Les noms de fichiers sont ceux du dossier Physique. **Aucun corrigé rédigé n'est en accès libre** pour la physique-chimie PSI : la colonne Corr. est donc « – » partout ; les rapports de jury (quand ils existent) sont téléchargés avec le suffixe « - rapport » (Mines : « Rapport jury », commun à toutes les épreuves de l'année). Les phases sont une supposition à adapter à l'ordre de ton prof. Classement fait à la lecture des sujets ; X-ENS 2015 n'a pas de sujet en ligne ; Sujets illisibles à l’extraction, chapitres à vérifier à la main : Centrale PC2 2017, CCINP 2015 (liste en bas).

## Phase 1 : bases de 1re année et révisions

### Électrocinétique (RLC, filtres, ALI, asservissements) (37 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrostat, Induction, Magneto, Num-python, Fourier-signaux, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2026 | Synthétiseur analogique | Transf-therm, Thermochimie, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Magneto, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Solutions, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Thermo, Transf-therm, Fluides, Meca, Elec-puiss | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Maxwell-em, Magneto, Induction, Electrostat, Ondes-meca, Quantique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Fluides, Meca-solide, Magneto, Induction, Fourier-signaux, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2018 | Trains à sustentation électromagnétique (Transrapid, SCMaglev) | Magneto, Maxwell-em, Induction, Transf-therm, Meca | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2018 | Dioxygène : ressources, pressurisation d'une cabine d'avion, analyseurs d'O2 | Thermo, Fluides, Magneto, Optique, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Elec-puiss, Induction, Meca, Fluides, Thermo, Atomistique, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2016 | Chlorure de sodium (évaporation, électrolyse) et cuiseur à œufs | Solutions, Redox-elec, Thermochimie, Thermo, Transf-therm, Fourier-signaux | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Induction, Ondes-meca, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2015 | Autofocus Canon : profondeur de champ, motorisation DC, motorisation ultrasonique | Optique, Induction, Meca-solide, Ondes-meca | – |
| Mines - Physique 2 - 2026 | Moteur électrostatique vs à inductance variable | Electrostat, Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 2 - 2025 | Oscillateur de Duffing, ALI et diodes | Meca, Num-python | – |
| Mines - Physique 1 - 2023 | Coordonnées cylindriques : capillaire, magnétron, lévitation | Fluides, Magneto, Electrostat, Meca, Induction | – |
| Mines - Physique 2 - 2022 | Capteur LVDT | Maxwell-em, Magneto, Induction, Meca, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2021 | Transmission de signaux | Maxwell-em, Ondes-meca | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Physique 2 - 2021 | Vélocimétrie laser Doppler | Optique, Fluides, Ondes-meca, Thermo, Meca | – |
| Mines - Physique 2 - 2020 | Lévitation acoustique | Fluides, Ondes-meca, Thermo, Meca, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2019 | Arctique | Meca, Magneto, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 2 - 2018 | Haut-parleur | Magneto, Induction, Meca, Ondes-meca, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2017 | Memristor | Maxwell-em, Fluides, Cristallo | – |
| Mines - Physique 2 - 2016 | Mesure de champs magnétiques | Meca-solide, Magneto, Induction | – |
| X-ENS - Physique - 2025 | Transport de charge et de chaleur, thermoélectricité | Maxwell-em, Meca, Thermo, Transf-therm, Ondes-meca, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2023 | Thermogénérateurs magnétiques | Thermo, Magneto, Electrostat, Meca, Transf-therm | – |
| X-ENS - Physique - 2022 | Séismes et géophone | Ondes-meca, Induction, Meca, Optique | – |
| X-ENS - Physique - 2021 | Modulation acousto-optique | Ondes-meca, Electrostat, Meca, Optique, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2018 | Transport d'énergie électrique | Elec-puiss, Ondes-meca, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Meca, Ondes-meca, Electrostat, Maxwell-em, Optique, Thermo, Fourier-signaux | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2026 | Semi-conducteurs et électronique de puissance | Diff-parti, Atomistique, Thermochimie, Redox-elec, Elec-puiss, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2025 | Habitat | Transf-therm, Ondes-meca, Solutions, Thermochimie, Fluides, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Ondes-meca, Meca, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Fourier-signaux, Solutions, Binaires, Fluides, Maxwell-em, Thermochimie, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Induction, Elec-puiss, Transf-therm, Meca, Atomistique, Solutions, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Fluides, Meca, Redox-elec, Solutions, Atomistique, Fourier-signaux, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2018 | Motorisation | Thermochimie, Thermo, Fluides, Ondes-meca, Redox-elec, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2016 | Corrosion et contrôle non destructif par courants de Foucault | Cristallo, Redox-elec, Solutions, Induction, Maxwell-em | – |

## Thermodynamique (1er/2e principe, machines) (35 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2025 | Centrale DK6 Dunkerque : chambre de combustion, turbine à vapeur, alternateur synchrone | Fluides, Meca, Induction, Magneto, Num-python, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2024 | Centrale nucléaire : circuit primaire, cycle de Hirn, alternateur, bore, solubilité de NiO | Transf-therm, Induction, Magneto, Num-python, Solutions, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Fluides, Ondes-meca, Meca, Transf-therm, Num-python, Cristallo, Binaires | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Transf-therm, Fluides, Meca, Electrocin, Elec-puiss | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2022 | Atmosphère : couche d'ozone (chimie) et instabilité de Kelvin-Helmholtz (physique) | Atomistique, Thermochimie, Cinetique-chim, Quantique, Fluides, Ondes-meca | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2022 | Plongée à très grande profondeur (Deepsea Challenger) : pression, hypoxie, ballast, ondes | Fluides, Ondes-meca, Maxwell-em, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Transf-therm, Fluides, Ondes-meca, Optique, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2020 | Stockage d'énergie par pompage thermique (procédé SEPT) | Transf-therm, Fluides, Cristallo, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2019 | Physique dans la salle de bain : mitigeur, air humide, miroir antibuée, charge par induction | Transf-therm, Elec-puiss, Fourier-signaux, Induction, Maxwell-em | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Transf-therm, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2018 | Dioxygène : ressources, pressurisation d'une cabine d'avion, analyseurs d'O2 | Fluides, Magneto, Optique, Electrocin, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Electrocin, Elec-puiss, Induction, Meca, Fluides, Atomistique, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2016 | Alimentation en eau potable : pertes de charge, pompe centrifuge, moteur synchrone | Fluides, Magneto, Induction | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2016 | Chlorure de sodium (évaporation, électrolyse) et cuiseur à œufs | Solutions, Redox-elec, Thermochimie, Transf-therm, Electrocin, Fourier-signaux | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Mines - Physique 1 - 2025 | Canons | Meca, Fluides, Magneto, Induction | – |
| Mines - Physique 2 - 2024 | Freinage inductif | Meca, Fluides, Induction, Magneto, Diff-parti | – |
| Mines - Physique 2 - 2021 | Vélocimétrie laser Doppler | Optique, Fluides, Ondes-meca, Meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 1 - 2020 | Écho de Chichén Itzá et éclipse | Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Maxwell-em, Fluides | – |
| Mines - Physique 2 - 2020 | Lévitation acoustique | Fluides, Ondes-meca, Meca, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 2 - 2019 | Physique des arbres | Fluides, Meca, Meca-solide | – |
| Mines - Physique 1 - 2018 | Laser-plasma | Meca, Maxwell-em, Ondes-meca, Optique, Fourier-signaux, Quantique | – |
| Mines - Physique 2 - 2018 | Haut-parleur | Magneto, Induction, Meca, Electrocin, Ondes-meca | – |
| Mines - Physique 1 - 2015 | Propulsion spatiale | Meca, Maxwell-em, Electrostat, Thermochimie | – |
| Mines - Physique 2 - 2015 | Machine de Linde et roue-vanne | Fluides, Meca-solide | – |
| X-ENS - Physique - 2025 | Transport de charge et de chaleur, thermoélectricité | Maxwell-em, Meca, Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2024 | Station spatiale internationale | Electrostat, Meca, Fluides, Maxwell-em, Ondes-meca, Optique | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| X-ENS - Physique - 2023 | Thermogénérateurs magnétiques | Magneto, Electrostat, Meca, Transf-therm, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2020 | Métrologie : kilogramme, effet Hall, bruit | Meca, Fluides, Magneto, Fourier-signaux, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Meca, Electrocin, Ondes-meca, Electrostat, Maxwell-em, Optique, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2016 | Vie d'une étoile | Fluides, Meca, Maxwell-em, Ondes-meca, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Solutions, Meca, Diff-parti, Induction, Maxwell-em, Thermochimie, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2018 | Motorisation | Thermochimie, Fluides, Ondes-meca, Redox-elec, Elec-puiss, Electrocin | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Transf-therm, Binaires, Redox-elec | – |

## Mécanique du point, oscillateurs, gravitation (42 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2025 | Centrale DK6 Dunkerque : chambre de combustion, turbine à vapeur, alternateur synchrone | Thermo, Fluides, Induction, Magneto, Num-python, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Magneto, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux, Solutions, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Fluides, Ondes-meca, Thermo, Transf-therm, Num-python, Cristallo, Binaires | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Thermo, Transf-therm, Fluides, Electrocin, Elec-puiss | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Fluides, Meca-solide, Magneto, Induction, Electrocin, Fourier-signaux, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Fluides, Thermo, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Fluides, Thermo, Transf-therm, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2018 | Trains à sustentation électromagnétique (Transrapid, SCMaglev) | Magneto, Maxwell-em, Induction, Transf-therm, Electrocin | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Electrocin, Elec-puiss, Induction, Fluides, Thermo, Atomistique, Solutions | – |
| Mines - Physique 1 - 2026 | Écoulement d'eau et instabilité d'un jet | Fluides | – |
| Mines - Physique 2 - 2026 | Moteur électrostatique vs à inductance variable | Electrostat, Magneto, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 1 - 2025 | Canons | Fluides, Thermo, Magneto, Induction | – |
| Mines - Physique 2 - 2025 | Oscillateur de Duffing, ALI et diodes | Electrocin, Num-python | – |
| Mines - Physique 2 - 2024 | Freinage inductif | Fluides, Induction, Magneto, Diff-parti, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2023 | Coordonnées cylindriques : capillaire, magnétron, lévitation | Fluides, Magneto, Electrostat, Induction, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2023 | Planche à voile et vagues | Fluides, Ondes-meca | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Physique 1 - 2022 | Fourier : signaux, ondes, thermique | Fourier-signaux, Ondes-meca, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 2 - 2022 | Capteur LVDT | Maxwell-em, Magneto, Induction, Electrocin, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 2 - 2021 | Vélocimétrie laser Doppler | Optique, Fluides, Ondes-meca, Thermo, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2020 | Lévitation acoustique | Fluides, Ondes-meca, Thermo, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2019 | Arctique | Magneto, Transf-therm, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2019 | Physique des arbres | Fluides, Meca-solide, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2018 | Laser-plasma | Maxwell-em, Ondes-meca, Optique, Fourier-signaux, Thermo, Quantique | – |
| Mines - Physique 2 - 2018 | Haut-parleur | Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Thermo | – |
| Mines - Physique 2 - 2017 | Rosetta | Maxwell-em, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2016 | Millennium Bridge | Ondes-meca, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2015 | Propulsion spatiale | Thermo, Maxwell-em, Electrostat, Thermochimie | – |
| X-ENS - Physique - 2025 | Transport de charge et de chaleur, thermoélectricité | Maxwell-em, Thermo, Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2024 | Station spatiale internationale | Electrostat, Fluides, Maxwell-em, Ondes-meca, Optique, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2023 | Thermogénérateurs magnétiques | Thermo, Magneto, Electrostat, Transf-therm, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2022 | Séismes et géophone | Ondes-meca, Induction, Electrocin, Optique | – |
| X-ENS - Physique - 2021 | Modulation acousto-optique | Ondes-meca, Electrostat, Electrocin, Optique, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2020 | Métrologie : kilogramme, effet Hall, bruit | Fluides, Magneto, Thermo, Fourier-signaux, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2019 | Ressorts hélicoïdaux | Ondes-meca, Transf-therm, Redox-elec, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Electrocin, Ondes-meca, Electrostat, Maxwell-em, Optique, Thermo, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2016 | Vie d'une étoile | Fluides, Thermo, Maxwell-em, Ondes-meca, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Cristallo, Thermochimie, Solutions, Redox-elec, Meca-solide, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Ondes-meca, Electrocin, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Solutions, Diff-parti, Induction, Maxwell-em, Thermochimie, Thermo, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Fourier-signaux, Electrocin, Solutions, Binaires, Fluides, Maxwell-em, Thermochimie, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Induction, Electrocin, Elec-puiss, Transf-therm, Atomistique, Solutions, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Fluides, Redox-elec, Solutions, Atomistique, Fourier-signaux, Electrocin, Maxwell-em | – |

## Optique (ondulatoire, interférences) (11 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Fluides, Ondes-meca, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2018 | Dioxygène : ressources, pressurisation d'une cabine d'avion, analyseurs d'O2 | Thermo, Fluides, Magneto, Electrocin, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2015 | Autofocus Canon : profondeur de champ, motorisation DC, motorisation ultrasonique | Induction, Meca-solide, Ondes-meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2021 | Vélocimétrie laser Doppler | Fluides, Ondes-meca, Thermo, Meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 1 - 2020 | Écho de Chichén Itzá et éclipse | Fourier-signaux, Ondes-meca, Maxwell-em, Fluides, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2018 | Laser-plasma | Meca, Maxwell-em, Ondes-meca, Fourier-signaux, Thermo, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2024 | Station spatiale internationale | Electrostat, Meca, Fluides, Maxwell-em, Ondes-meca, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2022 | Séismes et géophone | Ondes-meca, Induction, Electrocin, Meca | – |
| X-ENS - Physique - 2021 | Modulation acousto-optique | Ondes-meca, Electrostat, Meca, Electrocin, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Meca, Electrocin, Ondes-meca, Electrostat, Maxwell-em, Thermo, Fourier-signaux | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Ondes-meca, Thermo, Transf-therm, Binaires, Redox-elec | – |

## Physique quantique (7 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Maxwell-em, Magneto, Induction, Electrostat, Electrocin, Ondes-meca, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2022 | Atmosphère : couche d'ozone (chimie) et instabilité de Kelvin-Helmholtz (physique) | Atomistique, Thermochimie, Cinetique-chim, Thermo, Fluides, Ondes-meca | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Fluides, Ondes-meca, Optique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Thermo, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Mines - Physique 1 - 2018 | Laser-plasma | Meca, Maxwell-em, Ondes-meca, Optique, Fourier-signaux, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2021 | Modulation acousto-optique | Ondes-meca, Electrostat, Meca, Electrocin, Optique | – |
| X-ENS - Physique - 2020 | Métrologie : kilogramme, effet Hall, bruit | Meca, Fluides, Magneto, Thermo, Fourier-signaux | – |

## Signaux, spectres, Fourier, filtrage (19 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Induction, Magneto, Num-python, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Magneto, Induction, Elec-puiss, Meca, Solutions, Cinetique-chim, Redox-elec | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Fluides, Meca-solide, Magneto, Induction, Electrocin, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2019 | Physique dans la salle de bain : mitigeur, air humide, miroir antibuée, charge par induction | Thermo, Transf-therm, Elec-puiss, Induction, Maxwell-em | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2016 | Chlorure de sodium (évaporation, électrolyse) et cuiseur à œufs | Solutions, Redox-elec, Thermochimie, Thermo, Transf-therm, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2026 | Moteur électrostatique vs à inductance variable | Electrostat, Magneto, Electrocin, Elec-puiss, Meca, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 1 - 2022 | Fourier : signaux, ondes, thermique | Ondes-meca, Transf-therm, Meca | – |
| Mines - Physique 2 - 2022 | Capteur LVDT | Maxwell-em, Magneto, Induction, Electrocin, Meca | – |
| Mines - Physique 1 - 2020 | Écho de Chichén Itzá et éclipse | Ondes-meca, Optique, Maxwell-em, Fluides, Thermo | – |
| Mines - Physique 2 - 2020 | Lévitation acoustique | Fluides, Ondes-meca, Thermo, Meca, Electrocin, Elec-puiss | – |
| Mines - Physique 1 - 2018 | Laser-plasma | Meca, Maxwell-em, Ondes-meca, Optique, Thermo, Quantique | – |
| Mines - Physique 2 - 2017 | Rosetta | Meca, Maxwell-em, Induction, Elec-puiss | – |
| Mines - Physique 1 - 2016 | Millennium Bridge | Meca, Ondes-meca | – |
| X-ENS - Physique - 2020 | Métrologie : kilogramme, effet Hall, bruit | Meca, Fluides, Magneto, Thermo, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2018 | Transport d'énergie électrique | Electrocin, Elec-puiss, Ondes-meca | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Meca, Electrocin, Ondes-meca, Electrostat, Maxwell-em, Optique, Thermo | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Electrocin, Solutions, Binaires, Fluides, Maxwell-em, Thermochimie, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Fluides, Meca, Redox-elec, Solutions, Atomistique, Electrocin, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Elec-puiss, Ondes-meca, Optique, Thermo, Transf-therm, Binaires, Redox-elec | – |

## Chimie : atomistique et liaisons (21 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2022 | Atmosphère : couche d'ozone (chimie) et instabilité de Kelvin-Helmholtz (physique) | Thermochimie, Cinetique-chim, Quantique, Thermo, Fluides, Ondes-meca | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Fluides, Ondes-meca, Optique, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Thermo, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Thermo, Transf-therm, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Electrocin, Elec-puiss, Induction, Meca, Fluides, Thermo, Solutions | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2026 | Électro-Fenton, dépollution | Redox-elec, Solutions, Cinetique-chim, Cristallo, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2025 | Céramiques BN / ZrC | Cristallo, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2024 | Uranium | Cristallo, Redox-elec, Solutions, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2023 | CrO5 | Redox-elec, Solutions, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2022 | Chimie et énergie | Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2021 | Strontium | Cristallo, Cinetique-chim, Solutions, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2020 | Gadolinium | Solutions, Cristallo, Binaires, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2019 | Batterie Li-S | Cristallo, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2018 | Bioéthanol | Thermochimie, Redox-elec, Solutions, Cristallo | – |
| Mines - Chimie - 2017 | Silicium | Cristallo, Binaires, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2016 | Béton | Thermochimie, Solutions, Cristallo, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2015 | Lithium | Cristallo, Redox-elec, Solutions, Thermochimie | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2026 | Semi-conducteurs et électronique de puissance | Diff-parti, Thermochimie, Redox-elec, Electrocin, Elec-puiss, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Induction, Electrocin, Elec-puiss, Transf-therm, Meca, Solutions, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Fluides, Meca, Redox-elec, Solutions, Fourier-signaux, Electrocin, Maxwell-em | – |

## Chimie : solutions aqueuses, équilibres, pH (22 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Induction, Magneto, Num-python, Fourier-signaux, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Magneto, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2024 | Centrale nucléaire : circuit primaire, cycle de Hirn, alternateur, bore, solubilité de NiO | Transf-therm, Thermo, Induction, Magneto, Num-python, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Electrocin, Elec-puiss, Induction, Meca, Fluides, Thermo, Atomistique | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2016 | Chlorure de sodium (évaporation, électrolyse) et cuiseur à œufs | Redox-elec, Thermochimie, Thermo, Transf-therm, Electrocin, Fourier-signaux | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2026 | Électro-Fenton, dépollution | Redox-elec, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Thermochimie | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Chimie - 2024 | Uranium | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2023 | CrO5 | Atomistique, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2021 | Strontium | Atomistique, Cristallo, Cinetique-chim, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2020 | Gadolinium | Atomistique, Cristallo, Binaires, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2019 | Batterie Li-S | Atomistique, Cristallo, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2018 | Bioéthanol | Atomistique, Thermochimie, Redox-elec, Cristallo | – |
| Mines - Chimie - 2016 | Béton | Thermochimie, Atomistique, Cristallo, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2015 | Lithium | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2025 | Habitat | Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin, Thermochimie, Fluides, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Meca, Cristallo, Thermochimie, Redox-elec, Meca-solide, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Meca, Diff-parti, Induction, Maxwell-em, Thermochimie, Thermo, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Fourier-signaux, Electrocin, Binaires, Fluides, Maxwell-em, Thermochimie, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Induction, Electrocin, Elec-puiss, Transf-therm, Meca, Atomistique, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Fluides, Meca, Redox-elec, Atomistique, Fourier-signaux, Electrocin, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2016 | Corrosion et contrôle non destructif par courants de Foucault | Cristallo, Redox-elec, Induction, Maxwell-em, Electrocin | – |

## Chimie : cinétique (14 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2026 | Synthétiseur analogique | Electrocin, Transf-therm, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Magneto, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Solutions, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Thermochimie, Thermo, Transf-therm, Fluides, Meca, Electrocin, Elec-puiss | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2022 | Atmosphère : couche d'ozone (chimie) et instabilité de Kelvin-Helmholtz (physique) | Atomistique, Thermochimie, Quantique, Thermo, Fluides, Ondes-meca | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Fluides, Ondes-meca, Optique, Quantique, Thermochimie, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Thermo, Quantique, Thermochimie, Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Thermo, Transf-therm, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Diff-parti | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Chimie - 2026 | Électro-Fenton, dépollution | Redox-elec, Solutions, Atomistique, Cristallo, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2023 | CrO5 | Atomistique, Redox-elec, Solutions, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2022 | Chimie et énergie | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2021 | Strontium | Atomistique, Cristallo, Solutions, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2019 | Batterie Li-S | Atomistique, Cristallo, Thermochimie, Redox-elec, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2017 | Silicium | Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec, Thermochimie | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Thermochimie, Redox-elec, Ondes-meca, Electrocin, Meca, Magneto, Induction | – |

# Phase 2 : cours de PSI en cours d'année

## Mécanique des fluides (33 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2025 | Centrale DK6 Dunkerque : chambre de combustion, turbine à vapeur, alternateur synchrone | Thermo, Meca, Induction, Magneto, Num-python, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Ondes-meca, Meca, Thermo, Transf-therm, Num-python, Cristallo, Binaires | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Thermo, Transf-therm, Meca, Electrocin, Elec-puiss | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2022 | Atmosphère : couche d'ozone (chimie) et instabilité de Kelvin-Helmholtz (physique) | Atomistique, Thermochimie, Cinetique-chim, Quantique, Thermo, Ondes-meca | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2022 | Plongée à très grande profondeur (Deepsea Challenger) : pression, hypoxie, ballast, ondes | Thermo, Ondes-meca, Maxwell-em, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Ondes-meca, Optique, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Meca-solide, Magneto, Induction, Electrocin, Fourier-signaux, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2020 | Stockage d'énergie par pompage thermique (procédé SEPT) | Thermo, Transf-therm, Cristallo, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Thermo, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Thermo, Transf-therm, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2018 | Dioxygène : ressources, pressurisation d'une cabine d'avion, analyseurs d'O2 | Thermo, Magneto, Optique, Electrocin, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Electrocin, Elec-puiss, Induction, Meca, Thermo, Atomistique, Solutions | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2016 | Alimentation en eau potable : pertes de charge, pompe centrifuge, moteur synchrone | Thermo, Magneto, Induction | – |
| Mines - Physique 1 - 2026 | Écoulement d'eau et instabilité d'un jet | Meca | – |
| Mines - Physique 1 - 2025 | Canons | Meca, Thermo, Magneto, Induction | – |
| Mines - Physique 1 - 2024 | Spa : thermique, ondes EM, fluides | Transf-therm, Maxwell-em | – |
| Mines - Physique 2 - 2024 | Freinage inductif | Meca, Induction, Magneto, Diff-parti, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2023 | Coordonnées cylindriques : capillaire, magnétron, lévitation | Magneto, Electrostat, Meca, Induction, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2023 | Planche à voile et vagues | Meca, Ondes-meca | – |
| Mines - Physique 2 - 2021 | Vélocimétrie laser Doppler | Optique, Ondes-meca, Thermo, Meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 1 - 2020 | Écho de Chichén Itzá et éclipse | Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Maxwell-em, Thermo | – |
| Mines - Physique 2 - 2020 | Lévitation acoustique | Ondes-meca, Thermo, Meca, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 2 - 2019 | Physique des arbres | Meca, Meca-solide, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2017 | Memristor | Electrocin, Maxwell-em, Cristallo | – |
| Mines - Physique 2 - 2015 | Machine de Linde et roue-vanne | Thermo, Meca-solide | – |
| X-ENS - Physique - 2024 | Station spatiale internationale | Electrostat, Meca, Maxwell-em, Ondes-meca, Optique, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2020 | Métrologie : kilogramme, effet Hall, bruit | Meca, Magneto, Thermo, Fourier-signaux, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2016 | Vie d'une étoile | Meca, Thermo, Maxwell-em, Ondes-meca, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2025 | Habitat | Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin, Solutions, Thermochimie, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Meca, Cristallo, Thermochimie, Solutions, Redox-elec, Meca-solide, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Fourier-signaux, Electrocin, Solutions, Binaires, Maxwell-em, Thermochimie, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Meca, Redox-elec, Solutions, Atomistique, Fourier-signaux, Electrocin, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2018 | Motorisation | Thermochimie, Thermo, Ondes-meca, Redox-elec, Elec-puiss, Electrocin | – |

## Transferts thermiques, diffusion (21 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2026 | Synthétiseur analogique | Electrocin, Thermochimie, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2024 | Centrale nucléaire : circuit primaire, cycle de Hirn, alternateur, bore, solubilité de NiO | Thermo, Induction, Magneto, Num-python, Solutions, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Fluides, Ondes-meca, Meca, Thermo, Num-python, Cristallo, Binaires | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Thermo, Fluides, Meca, Electrocin, Elec-puiss | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Fluides, Ondes-meca, Optique, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2020 | Stockage d'énergie par pompage thermique (procédé SEPT) | Thermo, Fluides, Cristallo, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2019 | Physique dans la salle de bain : mitigeur, air humide, miroir antibuée, charge par induction | Thermo, Elec-puiss, Fourier-signaux, Induction, Maxwell-em | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Thermo, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2018 | Trains à sustentation électromagnétique (Transrapid, SCMaglev) | Magneto, Maxwell-em, Induction, Meca, Electrocin | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2016 | Chlorure de sodium (évaporation, électrolyse) et cuiseur à œufs | Solutions, Redox-elec, Thermochimie, Thermo, Electrocin, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 2 - 2026 | Moteur électrostatique vs à inductance variable | Electrostat, Magneto, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca | – |
| Mines - Physique 1 - 2024 | Spa : thermique, ondes EM, fluides | Maxwell-em, Fluides | – |
| Mines - Physique 1 - 2022 | Fourier : signaux, ondes, thermique | Fourier-signaux, Ondes-meca, Meca | – |
| Mines - Physique 1 - 2019 | Arctique | Meca, Magneto, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2025 | Transport de charge et de chaleur, thermoélectricité | Maxwell-em, Meca, Thermo, Ondes-meca, Electrocin, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2023 | Thermogénérateurs magnétiques | Thermo, Magneto, Electrostat, Meca, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2019 | Ressorts hélicoïdaux | Meca, Ondes-meca, Redox-elec, Cristallo | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2025 | Habitat | Ondes-meca, Electrocin, Solutions, Thermochimie, Fluides, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Ondes-meca, Electrocin, Meca, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Induction, Electrocin, Elec-puiss, Meca, Atomistique, Solutions, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Thermo, Binaires, Redox-elec | – |

## Diffusion de particules (6 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Thermo, Transf-therm, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Physique 2 - 2024 | Freinage inductif | Meca, Fluides, Induction, Magneto, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2016 | Vie d'une étoile | Fluides, Meca, Thermo, Maxwell-em, Ondes-meca | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2026 | Semi-conducteurs et électronique de puissance | Atomistique, Thermochimie, Redox-elec, Electrocin, Elec-puiss, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Solutions, Meca, Induction, Maxwell-em, Thermochimie, Thermo, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Fourier-signaux, Electrocin, Solutions, Binaires, Fluides, Maxwell-em, Thermochimie | – |

## Mécanique du solide (6 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Fluides, Magneto, Induction, Electrocin, Fourier-signaux, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2015 | Autofocus Canon : profondeur de champ, motorisation DC, motorisation ultrasonique | Optique, Induction, Ondes-meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2019 | Physique des arbres | Fluides, Meca, Thermo | – |
| Mines - Physique 2 - 2016 | Mesure de champs magnétiques | Magneto, Induction, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2015 | Machine de Linde et roue-vanne | Thermo, Fluides | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Meca, Cristallo, Thermochimie, Solutions, Redox-elec, Magneto, Induction | – |

## Magnétostatique, forces de Laplace (24 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Induction, Num-python, Fourier-signaux, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2025 | Centrale DK6 Dunkerque : chambre de combustion, turbine à vapeur, alternateur synchrone | Thermo, Fluides, Meca, Induction, Num-python, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Solutions, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2024 | Centrale nucléaire : circuit primaire, cycle de Hirn, alternateur, bore, solubilité de NiO | Transf-therm, Thermo, Induction, Num-python, Solutions, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Maxwell-em, Induction, Electrostat, Electrocin, Ondes-meca, Quantique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Fluides, Meca-solide, Induction, Electrocin, Fourier-signaux, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2018 | Trains à sustentation électromagnétique (Transrapid, SCMaglev) | Maxwell-em, Induction, Transf-therm, Meca, Electrocin | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2018 | Dioxygène : ressources, pressurisation d'une cabine d'avion, analyseurs d'O2 | Thermo, Fluides, Optique, Electrocin, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2016 | Alimentation en eau potable : pertes de charge, pompe centrifuge, moteur synchrone | Fluides, Thermo, Induction | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Mines - Physique 2 - 2026 | Moteur électrostatique vs à inductance variable | Electrostat, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 1 - 2025 | Canons | Meca, Fluides, Thermo, Induction | – |
| Mines - Physique 2 - 2024 | Freinage inductif | Meca, Fluides, Induction, Diff-parti, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2023 | Coordonnées cylindriques : capillaire, magnétron, lévitation | Fluides, Electrostat, Meca, Induction, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2022 | Capteur LVDT | Maxwell-em, Induction, Electrocin, Meca, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2019 | Arctique | Meca, Transf-therm, Electrocin | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Physique 2 - 2018 | Haut-parleur | Induction, Meca, Electrocin, Ondes-meca, Thermo | – |
| Mines - Physique 2 - 2016 | Mesure de champs magnétiques | Meca-solide, Induction, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2023 | Thermogénérateurs magnétiques | Thermo, Electrostat, Meca, Transf-therm, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2020 | Métrologie : kilogramme, effet Hall, bruit | Meca, Fluides, Thermo, Fourier-signaux, Quantique | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Meca, Cristallo, Thermochimie, Solutions, Redox-elec, Meca-solide, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Ondes-meca, Electrocin, Meca, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Solutions, Meca, Diff-parti, Induction, Maxwell-em, Thermochimie, Thermo | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Elec-puiss, Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Thermo, Transf-therm, Binaires, Redox-elec | – |

## Induction, conversion électromécanique (25 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Magneto, Num-python, Fourier-signaux, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2025 | Centrale DK6 Dunkerque : chambre de combustion, turbine à vapeur, alternateur synchrone | Thermo, Fluides, Meca, Magneto, Num-python, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Solutions, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2024 | Centrale nucléaire : circuit primaire, cycle de Hirn, alternateur, bore, solubilité de NiO | Transf-therm, Thermo, Magneto, Num-python, Solutions, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Maxwell-em, Magneto, Electrostat, Electrocin, Ondes-meca, Quantique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Fluides, Meca-solide, Magneto, Electrocin, Fourier-signaux, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2019 | Physique dans la salle de bain : mitigeur, air humide, miroir antibuée, charge par induction | Thermo, Transf-therm, Elec-puiss, Fourier-signaux, Maxwell-em | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2018 | Trains à sustentation électromagnétique (Transrapid, SCMaglev) | Magneto, Maxwell-em, Transf-therm, Meca, Electrocin | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Electrocin, Elec-puiss, Meca, Fluides, Thermo, Atomistique, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2016 | Alimentation en eau potable : pertes de charge, pompe centrifuge, moteur synchrone | Fluides, Thermo, Magneto | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Electrocin, Ondes-meca, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2015 | Autofocus Canon : profondeur de champ, motorisation DC, motorisation ultrasonique | Optique, Meca-solide, Ondes-meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 1 - 2025 | Canons | Meca, Fluides, Thermo, Magneto | – |
| Mines - Physique 2 - 2024 | Freinage inductif | Meca, Fluides, Magneto, Diff-parti, Thermo | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Physique 1 - 2023 | Coordonnées cylindriques : capillaire, magnétron, lévitation | Fluides, Magneto, Electrostat, Meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2022 | Capteur LVDT | Maxwell-em, Magneto, Electrocin, Meca, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 2 - 2018 | Haut-parleur | Magneto, Meca, Electrocin, Ondes-meca, Thermo | – |
| Mines - Physique 2 - 2017 | Rosetta | Meca, Maxwell-em, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 2 - 2016 | Mesure de champs magnétiques | Meca-solide, Magneto, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2022 | Séismes et géophone | Ondes-meca, Electrocin, Meca, Optique | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Meca, Cristallo, Thermochimie, Solutions, Redox-elec, Meca-solide, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Ondes-meca, Electrocin, Meca, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Solutions, Meca, Diff-parti, Maxwell-em, Thermochimie, Thermo, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Electrocin, Elec-puiss, Transf-therm, Meca, Atomistique, Solutions, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2016 | Corrosion et contrôle non destructif par courants de Foucault | Cristallo, Redox-elec, Solutions, Maxwell-em, Electrocin | – |

## Électronique de puissance, conversion (13 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Magneto, Induction, Fourier-signaux, Meca, Solutions, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Thermo, Transf-therm, Fluides, Meca, Electrocin | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2019 | Physique dans la salle de bain : mitigeur, air humide, miroir antibuée, charge par induction | Thermo, Transf-therm, Fourier-signaux, Induction, Maxwell-em | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrostat, Electrocin, Induction, Meca, Fluides, Thermo, Atomistique, Solutions | – |
| Mines - Physique 2 - 2026 | Moteur électrostatique vs à inductance variable | Electrostat, Magneto, Electrocin, Fourier-signaux, Meca, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 2 - 2020 | Lévitation acoustique | Fluides, Ondes-meca, Thermo, Meca, Electrocin, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 2 - 2017 | Rosetta | Meca, Maxwell-em, Induction, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2018 | Transport d'énergie électrique | Electrocin, Ondes-meca, Fourier-signaux | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2026 | Semi-conducteurs et électronique de puissance | Diff-parti, Atomistique, Thermochimie, Redox-elec, Electrocin, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2025 | Habitat | Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin, Solutions, Thermochimie, Fluides | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Induction, Electrocin, Transf-therm, Meca, Atomistique, Solutions, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2018 | Motorisation | Thermochimie, Thermo, Fluides, Ondes-meca, Redox-elec, Electrocin | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Thermo, Transf-therm, Binaires, Redox-elec | – |

## Chimie : thermochimie (33 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Induction, Magneto, Num-python, Fourier-signaux, Cristallo, Redox-elec, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2026 | Synthétiseur analogique | Electrocin, Transf-therm, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2025 | Centrale DK6 Dunkerque : chambre de combustion, turbine à vapeur, alternateur synchrone | Thermo, Fluides, Meca, Induction, Magneto, Num-python | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2024 | Centrale nucléaire : circuit primaire, cycle de Hirn, alternateur, bore, solubilité de NiO | Transf-therm, Thermo, Induction, Magneto, Num-python, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Redox-elec, Cinetique-chim, Thermo, Transf-therm, Fluides, Meca, Electrocin, Elec-puiss | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2022 | Atmosphère : couche d'ozone (chimie) et instabilité de Kelvin-Helmholtz (physique) | Atomistique, Cinetique-chim, Quantique, Thermo, Fluides, Ondes-meca | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Fluides, Ondes-meca, Optique, Quantique, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Fluides, Meca-solide, Magneto, Induction, Electrocin, Fourier-signaux, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Thermo, Quantique, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Thermo, Transf-therm, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2018 | Dioxygène : ressources, pressurisation d'une cabine d'avion, analyseurs d'O2 | Thermo, Fluides, Magneto, Optique, Electrocin, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2016 | Chlorure de sodium (évaporation, électrolyse) et cuiseur à œufs | Solutions, Redox-elec, Thermo, Transf-therm, Electrocin, Fourier-signaux | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2026 | Électro-Fenton, dépollution | Redox-elec, Solutions, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Mines - Chimie - 2025 | Céramiques BN / ZrC | Atomistique, Cristallo, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2024 | Uranium | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2023 | CrO5 | Atomistique, Redox-elec, Solutions, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2022 | Chimie et énergie | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2021 | Strontium | Atomistique, Cristallo, Cinetique-chim, Solutions, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2020 | Gadolinium | Atomistique, Solutions, Cristallo, Binaires, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2019 | Batterie Li-S | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Cinetique-chim, Solutions | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Chimie - 2018 | Bioéthanol | Atomistique, Redox-elec, Solutions, Cristallo | – |
| Mines - Chimie - 2017 | Silicium | Atomistique, Cristallo, Binaires, Redox-elec, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2016 | Béton | Solutions, Atomistique, Cristallo, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2015 | Lithium | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Solutions | – |
| Mines - Physique 1 - 2015 | Propulsion spatiale | Meca, Thermo, Maxwell-em, Electrostat | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2026 | Semi-conducteurs et électronique de puissance | Diff-parti, Atomistique, Redox-elec, Electrocin, Elec-puiss, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2025 | Habitat | Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin, Solutions, Fluides, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Meca, Cristallo, Solutions, Redox-elec, Meca-solide, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Redox-elec, Cinetique-chim, Ondes-meca, Electrocin, Meca, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Solutions, Meca, Diff-parti, Induction, Maxwell-em, Thermo, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Fourier-signaux, Electrocin, Solutions, Binaires, Fluides, Maxwell-em, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2018 | Motorisation | Thermo, Fluides, Ondes-meca, Redox-elec, Elec-puiss, Electrocin | – |

## Chimie : oxydoréduction, diagrammes E-pH, électrochimie (34 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Induction, Magneto, Num-python, Fourier-signaux, Cristallo, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2026 | Synthétiseur analogique | Electrocin, Transf-therm, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrostat, Electrocin, Magneto, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Solutions, Cinetique-chim | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2023 | Accumulateur Li-ion, emballement thermique, pack de batteries, hacheur boost | Thermochimie, Cinetique-chim, Thermo, Transf-therm, Fluides, Meca, Electrocin, Elec-puiss | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2022 | Plongée à très grande profondeur (Deepsea Challenger) : pression, hypoxie, ballast, ondes | Fluides, Thermo, Ondes-meca, Maxwell-em | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2021 | Éolienne Darrieus : conversion mécanique, générateur à aimants, corrosion des aimants | Meca, Fluides, Meca-solide, Magneto, Induction, Electrocin, Fourier-signaux, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2020 | Stockage d'énergie par pompage thermique (procédé SEPT) | Thermo, Transf-therm, Fluides, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Thermo, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Binaires | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Thermo, Transf-therm, Atomistique, Cristallo, Thermochimie, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2018 | Dioxygène : ressources, pressurisation d'une cabine d'avion, analyseurs d'O2 | Thermo, Fluides, Magneto, Optique, Electrocin, Thermochimie | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2016 | Chlorure de sodium (évaporation, électrolyse) et cuiseur à œufs | Solutions, Thermochimie, Thermo, Transf-therm, Electrocin, Fourier-signaux | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Atomistique, Cristallo, Thermochimie, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2026 | Électro-Fenton, dépollution | Solutions, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2025 | Céramiques BN / ZrC | Atomistique, Cristallo, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2024 | Uranium | Atomistique, Cristallo, Solutions, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2023 | CrO5 | Atomistique, Solutions, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2022 | Chimie et énergie | Atomistique, Cristallo, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2021 | Strontium | Atomistique, Cristallo, Cinetique-chim, Solutions, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2020 | Gadolinium | Atomistique, Solutions, Cristallo, Binaires, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2019 | Batterie Li-S | Atomistique, Cristallo, Thermochimie, Cinetique-chim, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2018 | Bioéthanol | Atomistique, Thermochimie, Solutions, Cristallo | – |
| Mines - Chimie - 2017 | Silicium | Atomistique, Cristallo, Binaires, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2016 | Béton | Thermochimie, Solutions, Atomistique, Cristallo | – |
| Mines - Chimie - 2015 | Lithium | Atomistique, Cristallo, Solutions, Thermochimie | – |
| X-ENS - Physique - 2019 | Ressorts hélicoïdaux | Meca, Ondes-meca, Transf-therm, Cristallo | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2026 | Semi-conducteurs et électronique de puissance | Diff-parti, Atomistique, Thermochimie, Electrocin, Elec-puiss, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Meca, Cristallo, Thermochimie, Solutions, Meca-solide, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Thermochimie, Cinetique-chim, Ondes-meca, Electrocin, Meca, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Solutions, Meca, Diff-parti, Induction, Maxwell-em, Thermochimie, Thermo, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Maxwell-em, Induction, Electrocin, Elec-puiss, Transf-therm, Meca, Atomistique, Solutions | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Fluides, Meca, Solutions, Atomistique, Fourier-signaux, Electrocin, Maxwell-em | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2018 | Motorisation | Thermochimie, Thermo, Fluides, Ondes-meca, Elec-puiss, Electrocin | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Thermo, Transf-therm, Binaires | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2016 | Corrosion et contrôle non destructif par courants de Foucault | Cristallo, Solutions, Induction, Maxwell-em, Electrocin | – |

## Chimie : cristallographie (24 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Induction, Magneto, Num-python, Fourier-signaux, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Fluides, Ondes-meca, Meca, Thermo, Transf-therm, Num-python, Binaires | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Maxwell-em, Magneto, Induction, Electrostat, Electrocin, Ondes-meca, Quantique | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Fluides, Ondes-meca, Optique, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2020 | Stockage d'énergie par pompage thermique (procédé SEPT) | Thermo, Transf-therm, Fluides, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Thermo, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Binaires, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2019 | Seul sur Mars (The Martian) : atmosphère, panneaux solaires, trajectoire, eau, bactéries | Meca, Fluides, Thermo, Transf-therm, Atomistique, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim, Diff-parti | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Atomistique, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2026 | Électro-Fenton, dépollution | Redox-elec, Solutions, Cinetique-chim, Atomistique, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2025 | Céramiques BN / ZrC | Atomistique, Redox-elec, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2024 | Uranium | Atomistique, Redox-elec, Solutions, Thermochimie | – |
| Mines - Chimie - 2022 | Chimie et énergie | Atomistique, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Chimie - 2021 | Strontium | Atomistique, Cinetique-chim, Solutions, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2020 | Gadolinium | Atomistique, Solutions, Binaires, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2019 | Batterie Li-S | Atomistique, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2018 | Bioéthanol | Atomistique, Thermochimie, Redox-elec, Solutions | – |
| Mines - Chimie - 2017 | Silicium | Atomistique, Binaires, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| Mines - Physique 1 - 2017 | Memristor | Electrocin, Maxwell-em, Fluides | – |
| Mines - Chimie - 2016 | Béton | Thermochimie, Solutions, Atomistique, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2015 | Lithium | Atomistique, Redox-elec, Solutions, Thermochimie | – |
| X-ENS - Physique - 2025 | Transport de charge et de chaleur, thermoélectricité | Maxwell-em, Meca, Thermo, Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2019 | Ressorts hélicoïdaux | Meca, Ondes-meca, Transf-therm, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2024 | Fort Boyard | Fluides, Meca, Thermochimie, Solutions, Redox-elec, Meca-solide, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2016 | Corrosion et contrôle non destructif par courants de Foucault | Redox-elec, Solutions, Induction, Maxwell-em, Electrocin | – |

# Phase 3 : fin d'année

## Électrostatique (11 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Induction, Magneto, Num-python, Fourier-signaux, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2025 | Vélo hybride : supercondensateurs, recyclage Li-ion, moteur synchrone | Electrocin, Magneto, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Solutions, Cinetique-chim, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Maxwell-em, Magneto, Induction, Electrocin, Ondes-meca, Quantique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2017 | Électrofiltre pour fumées industrielles (champ électrique, poussières, alimentation HT, SO3) | Electrocin, Elec-puiss, Induction, Meca, Fluides, Thermo, Atomistique, Solutions | – |
| Mines - Physique 2 - 2026 | Moteur électrostatique vs à inductance variable | Magneto, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux, Meca, Transf-therm | – |
| Mines - Physique 1 - 2023 | Coordonnées cylindriques : capillaire, magnétron, lévitation | Fluides, Magneto, Meca, Induction, Electrocin | – |
| Mines - Physique 1 - 2015 | Propulsion spatiale | Meca, Thermo, Maxwell-em, Thermochimie | – |
| X-ENS - Physique - 2024 | Station spatiale internationale | Meca, Fluides, Maxwell-em, Ondes-meca, Optique, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2023 | Thermogénérateurs magnétiques | Thermo, Magneto, Meca, Transf-therm, Electrocin | – |
| X-ENS - Physique - 2021 | Modulation acousto-optique | Ondes-meca, Meca, Electrocin, Optique, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Meca, Electrocin, Ondes-meca, Maxwell-em, Optique, Thermo, Fourier-signaux | – |

## Équations de Maxwell, ondes EM (22 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Magneto, Induction, Electrostat, Electrocin, Ondes-meca, Quantique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2022 | Plongée à très grande profondeur (Deepsea Challenger) : pression, hypoxie, ballast, ondes | Fluides, Thermo, Ondes-meca, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2019 | Physique dans la salle de bain : mitigeur, air humide, miroir antibuée, charge par induction | Thermo, Transf-therm, Elec-puiss, Fourier-signaux, Induction | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2018 | Trains à sustentation électromagnétique (Transrapid, SCMaglev) | Magneto, Induction, Transf-therm, Meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 1 - 2024 | Spa : thermique, ondes EM, fluides | Transf-therm, Fluides | – |
| Mines - Physique 2 - 2022 | Capteur LVDT | Magneto, Induction, Electrocin, Meca, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2021 | Transmission de signaux | Electrocin, Ondes-meca | – |
| Mines - Physique 1 - 2020 | Écho de Chichén Itzá et éclipse | Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Fluides, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2018 | Laser-plasma | Meca, Ondes-meca, Optique, Fourier-signaux, Thermo, Quantique | – |
| Mines - Physique 1 - 2017 | Memristor | Electrocin, Fluides, Cristallo | – |
| Mines - Physique 2 - 2017 | Rosetta | Meca, Induction, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2015 | Propulsion spatiale | Meca, Thermo, Electrostat, Thermochimie | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| X-ENS - Physique - 2025 | Transport de charge et de chaleur, thermoélectricité | Meca, Thermo, Transf-therm, Ondes-meca, Electrocin, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2024 | Station spatiale internationale | Electrostat, Meca, Fluides, Ondes-meca, Optique, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Meca, Electrocin, Ondes-meca, Electrostat, Optique, Thermo, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2016 | Vie d'une étoile | Fluides, Meca, Thermo, Ondes-meca, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2026 | Semi-conducteurs et électronique de puissance | Diff-parti, Atomistique, Thermochimie, Redox-elec, Electrocin, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2022 | Développement durable | Redox-elec, Solutions, Meca, Diff-parti, Induction, Thermochimie, Thermo, Magneto | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Fourier-signaux, Electrocin, Solutions, Binaires, Fluides, Thermochimie, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2020 | Conducteur, MCC, hacheur, funiculaire, chlore | Induction, Electrocin, Elec-puiss, Transf-therm, Meca, Atomistique, Solutions, Redox-elec | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2019 | Automobile : aérodynamique, batterie au plomb, sécurité, communications | Fluides, Meca, Redox-elec, Solutions, Atomistique, Fourier-signaux, Electrocin | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2016 | Corrosion et contrôle non destructif par courants de Foucault | Cristallo, Redox-elec, Solutions, Induction, Electrocin | – |

## Ondes mécaniques, acoustique (28 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Fluides, Meca, Thermo, Transf-therm, Num-python, Cristallo, Binaires | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2023 | Transformateurs miniaturisés et piézoélectriques, capteur Fluxgate | Maxwell-em, Magneto, Induction, Electrostat, Electrocin, Quantique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2022 | Atmosphère : couche d'ozone (chimie) et instabilité de Kelvin-Helmholtz (physique) | Atomistique, Thermochimie, Cinetique-chim, Quantique, Thermo, Fluides | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2022 | Plongée à très grande profondeur (Deepsea Challenger) : pression, hypoxie, ballast, ondes | Fluides, Thermo, Maxwell-em, Redox-elec | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2021 | Incendie de Notre-Dame : combustion, plomb, lances à incendie | Thermo, Transf-therm, Fluides, Optique, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2015 | Hyperloop : pompage, compression, batterie Li-ion, propulsion par moteur linéaire | Thermo, Magneto, Induction, Electrocin, Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2015 | Autofocus Canon : profondeur de champ, motorisation DC, motorisation ultrasonique | Optique, Induction, Meca-solide, Electrocin | – |
| Mines - Physique 2 - 2023 | Planche à voile et vagues | Meca, Fluides | – |
| Mines - Physique 1 - 2022 | Fourier : signaux, ondes, thermique | Fourier-signaux, Transf-therm, Meca | – |
| Mines - Physique 1 - 2021 | Transmission de signaux | Electrocin, Maxwell-em | – |
| Mines - Physique 2 - 2021 | Vélocimétrie laser Doppler | Optique, Fluides, Thermo, Meca, Electrocin | – |
| Mines - Physique 1 - 2020 | Écho de Chichén Itzá et éclipse | Fourier-signaux, Optique, Maxwell-em, Fluides, Thermo | – |

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Mines - Physique 2 - 2020 | Lévitation acoustique | Fluides, Thermo, Meca, Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| Mines - Physique 1 - 2018 | Laser-plasma | Meca, Maxwell-em, Optique, Fourier-signaux, Thermo, Quantique | – |
| Mines - Physique 2 - 2018 | Haut-parleur | Magneto, Induction, Meca, Electrocin, Thermo | – |
| Mines - Physique 1 - 2016 | Millennium Bridge | Meca, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2025 | Transport de charge et de chaleur, thermoélectricité | Maxwell-em, Meca, Thermo, Transf-therm, Electrocin, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2024 | Station spatiale internationale | Electrostat, Meca, Fluides, Maxwell-em, Optique, Thermo | – |
| X-ENS - Physique - 2022 | Séismes et géophone | Induction, Electrocin, Meca, Optique | – |
| X-ENS - Physique - 2021 | Modulation acousto-optique | Electrostat, Meca, Electrocin, Optique, Quantique | – |
| X-ENS - Physique - 2019 | Ressorts hélicoïdaux | Meca, Transf-therm, Redox-elec, Cristallo | – |
| X-ENS - Physique - 2018 | Transport d'énergie électrique | Electrocin, Elec-puiss, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2017 | Ondes gravitationnelles | Meca, Electrocin, Electrostat, Maxwell-em, Optique, Thermo, Fourier-signaux | – |
| X-ENS - Physique - 2016 | Vie d'une étoile | Fluides, Meca, Thermo, Maxwell-em, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2025 | Habitat | Transf-therm, Electrocin, Solutions, Thermochimie, Fluides, Elec-puiss | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2023 | Cyclisme | Transf-therm, Thermochimie, Redox-elec, Cinetique-chim, Electrocin, Meca, Magneto, Induction | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2018 | Motorisation | Thermochimie, Thermo, Fluides, Redox-elec, Elec-puiss, Electrocin | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Optique, Thermo, Transf-therm, Binaires, Redox-elec | – |

## Chimie : diagrammes binaires (6 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Fluides, Ondes-meca, Meca, Thermo, Transf-therm, Num-python, Cristallo | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2020 | Vol de l'Airbus A320 : aérodynamique, turboréacteur, NOx, alliage d'aluminium 2024 | Meca, Fluides, Thermo, Quantique, Thermochimie, Cinetique-chim, Atomistique, Cristallo, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2020 | Gadolinium | Atomistique, Solutions, Cristallo, Thermochimie, Redox-elec | – |
| Mines - Chimie - 2017 | Silicium | Atomistique, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Cinetique-chim | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2021 | Phénomènes naturels | Meca, Fourier-signaux, Electrocin, Solutions, Fluides, Maxwell-em, Thermochimie, Diff-parti | – |
| CCINP - Physique-Chimie - 2017 | Actionneur linéaire synchrone | Magneto, Elec-puiss, Fourier-signaux, Ondes-meca, Optique, Thermo, Transf-therm, Redox-elec | – |

## Python / numérique dans le sujet (5 sujets)

| Fichier | Thème | Autres chapitres | Corr. |
|---|---|---|---|
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2026 | Transferts, mesures et stockage d'énergie électrique | Electrocin, Electrostat, Induction, Magneto, Fourier-signaux, Cristallo, Redox-elec, Thermochimie, Solutions | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2025 | Centrale DK6 Dunkerque : chambre de combustion, turbine à vapeur, alternateur synchrone | Thermo, Fluides, Meca, Induction, Magneto, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 1 - 2024 | Centrale nucléaire : circuit primaire, cycle de Hirn, alternateur, bore, solubilité de NiO | Transf-therm, Thermo, Induction, Magneto, Solutions, Thermochimie | – |
| Centrale - Physique-Chimie 2 - 2024 | Structure interne de la Terre : ondes sismiques, gravimétrie, graine, volcanisme | Fluides, Ondes-meca, Meca, Thermo, Transf-therm, Cristallo, Binaires | – |
| Mines - Physique 2 - 2025 | Oscillateur de Duffing, ALI et diodes | Meca, Electrocin | – |

**À classer à la main :** Centrale - Physique-Chimie 2 - 2017, CCINP - Physique-Chimie - 2015